

ورقة عمل رقم (11)

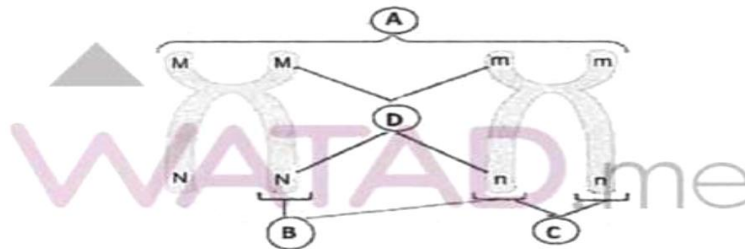
الصف : الثاني الأكاديمي

المعلمة : كفاح عبد الله

المادة : علوم حياتية

الدرس : الوراثة المنديلية

٢٦- في الشكل الآتي، ماذا تمثل كلًا من (A) و (B) و (C) و (D) على الترتيب؟



(أ) كروموسومين متماثلين، كروماتيدين شقيقين، كروماتيدين غير شقيقين، أليلات

(ب) كروموسومين متماثلين، كروماتيدين غير شقيقين، كروماتيدين شقيقين، أليلات

(ج) كروموسومين غير متماثلين، كروماتيدين غير شقيقين، كروماتيدين شقيقين، جينات

(د) كروموسومين غير متماثلين، كروماتيدين شقيقين، كروماتيدين غير شقيقين، أليلات

٢٧- في تجربة ما، أُجري تلقيح بين نباتين من النوع نفسه، أحدهما طرازه الجيني AABB والآخر aabb، ثم استُكملت المرحلة الثانية من التجربة وذلك بأن لُقحت نباتات الجيل الأول (F1) بنباتات طرازها الجيني aaBb فنتجت (500) نبتة. إذا دُونت نتائج المرحلة الثانية من التجربة في أحد صفوف الجدول الآتي، فأَي صفوف هذا الجدول يتضمّن النتائج الأقرب للنتائج المُتوقَّعة؟

رقم الصف	AaBB	Aabb	aaBb	AaBb	aabb	aaBB
(1)	83	80	62	123	86	79
(2)	63	62	123	126	64	62
(3)	62	122	123	64	65	64
(4)	50	132	60	58	130	70

(د) (4)

(ج) (3)

(ب) (2)

(أ) (1)

نظامي

2025

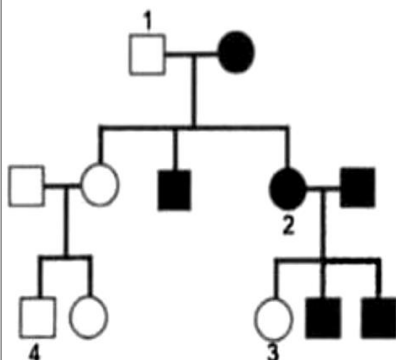
٢٨- إذا كان احتمال ظهور ذكر له القدرة على ثني اللسان هو $3/8$ ، واحتمال ظهور أفراد ليس لهم القدرة على ثني اللسان هو $1/4$ ، فما الطراز الجيني المحتمل لكل من الأبوين؟

(د) dd, dd

(ج) Dd, Dd

(ب) DD, dd

(أ) dd, Dd



٢٩- يُبيّن سجلّ النسب المجاور توارث مرض في عائلة ما، فإذا علمت أنّ المربع المظلل يُمثل ذكرًا مصابًا بهذا المرض، وأنّ الدائرة المظفلة تُمثل أنثى مصابة به، ما الطرز الجينية للأفراد (1، 2، 3، 4) على الترتيب؟

(أ) (ee:1)، (EE:2)، (ee:3)، (ee:4)

(ب) (ee:1)، (Ee:2)، (ee:3)، (ee:4)

(ج) (Ee:1)، (ee:2)، (Ee:3)، (Ee:4)

(د) (Ee:1)، (ee:2)، (Ee:3)، (EE:4)

٢٦- إذا تزوج شاب بفتاة، كلاهما قادر على ثني اللسان، وأنجبا طفلاً ليس له القدرة على ثني اللسان، فما احتمال إنجابهما أنثى قادرة على ثني اللسان؟

- (أ) $\frac{3}{4}$ (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) $\frac{3}{8}$ (د) $\frac{1}{8}$

٢٧- في نبات البازيلاء يسود أليل موقع الزهرة المحوري (H) على أليل الموقع الطرفي للزهرة (h) ويسود أليل شكل القرن الممتلئ (R) على أليل الشكل المجعد للقرون (r). إذا جرى تلقيح بين نباتين، أحدهما طرازه الجيني Rrhh والآخر طرازه الجيني rrHh، فإن جميع الطرز الجينية الآتية من المحتمل أن تظهر بين الأفراد الناتجة، ما عدا:

- (أ) RrHH (ب) Rrhh (ج) RrHh (د) rrhh

٢٨- يبين الشكل المجاور نتائج حدوث تلقيح بين نباتي بازلاء، ما الطراز الجيني لكل من (س) و (ص)، إذا علمت أنه يُرمز لأليل شكل البذرة الأملس بالرمز H، ولأليل اللون الأصفر للبذور (Y):



- (أ) (س) HhYy، (ص) HhYy (ب) (س) hhyy، (ص) Hhyy
(ج) (س) hhYy، (ص) HhYy (د) (س) Hhyy، (ص) Hhyy

تكميلي

2024

٣٠- في أحد أنواع الثدييات يسود أليل لون الفراء الرمادي (G) على أليل لون الفراء الأبيض، ويسود أليل الذيل الطويل (T) على أليل الذيل القصير. إذا علمت أن الجدول الآتي يبين نتائج تزاوج فردين من هذا النوع؛ لتتبع وراثة صفتي لون الفراء وطول الذيل، فما الطراز الجيني لكل من الأبوين: (1 و 2)، وما احتمال إنجابهما أفراداً لها نفس الطراز الشكلي للفرد (س) على الترتيب؟

	gT	GT	جاميئات الأب (1)
جاميئات الأم (2)			
gT	(س)		
ggtt		Ggtt	

- (أ) $\frac{3}{8}$ ، GgTt و ggTt (ب) $\frac{1}{8}$ ، GgTt و ggTt
(ج) $\frac{3}{8}$ ، ggTt و ggTt (د) $\frac{1}{8}$ ، ggTt و ggTt

٢٦- عند دراسة جاميئات فتاة وشاب متزوجين من بعضها البعض، ظهرت جاميئات تحتوي على الأليلين المرتبطين (B،a)، وأخرى تحتوي على الأليلين المرتبطين (B،a)، وظهرت جاميئات تحتوي على الأليلين (b،a)، وأخرى تحتوي على الأليلين (A،B) أي الآتية طرز جينية مُحْتَظلة لكل من الفتاة والشاب؟

- (أ) (BBaa)، (bbAA) (ب) (BBaa)، (bbaa)
(ج) (BbAa)، (bbAA) (د) (Bbaa)، (bbaa)

٢٧- بماذا يختلف الأليل السائد والأليل المُنتَحَى للصفة الوراثية الواحدة؟

- (أ) الموقع على الكروموسوم (ب) تسلسل النيوكليوتيدات
(ج) بُعد الأليل عن القطعة المركزية (د) الانفصال في أثناء تكوين الجاميئات

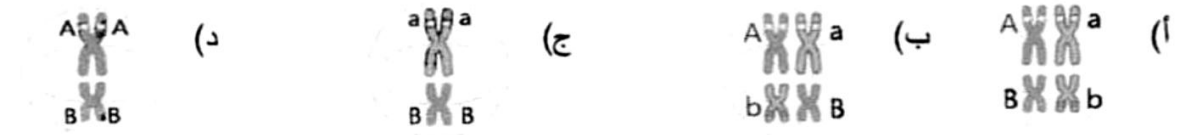
٢٨- في أحد أنواع الحيوانات يسود أليل لون الفراء الرمادي (G) على أليل لون الفراء الأبيض، ويسود أليل الذيل الطويل (T) على أليل الذيل القصير. إذا جرى تزاوج بين نكر رمادي لون الفراء طويل الذيل (غير متمائل الأليلات للصفتين) وأنثى بيضاء الفراء طويلة الذيل متمائلة الأليلات، فما الطرز الجينية للأفراد الناتجة، وما احتمال ظهور أفراد بيضاء الفراء على الترتيب؟

- (أ) $\frac{1}{2}$ ، GgTt، ggTT، GgTt، GgTT (ب) $\frac{1}{2}$ ، GgTt، ggTT، GgTt، GgTT
(ج) $\frac{1}{4}$ ، ggTt، GgTt، ggTT، GgTt (د) $\frac{1}{4}$ ، GGtt، ggTT

نظامي

2024

٢٦- أي الخلايا الآتية تُنتج جاميتات طرازها الجيني (Ab) وجاميتات طرازها الجيني (aB) في نهاية عملية الانقسام المنصف؟



٢٧- في أحد أنواع الحيوانات، يسود أليل لون الفراء الرمادي (H) على أليل لون الفراء الأبيض (h)، ويسود أليل الذيل الطويل (M) على أليل الذيل القصير (m). إذا تزوج ذكر رمادي الفراء طويل الذيل مع أنثى مجهولة الطراز الشكلي والجيني وظهر من بين الأفراد الناتجين من هذا التزاوج أفراد بيضاء الفراء طويلة الذيل بنسبة 25%، فإن الطرز الجينية للأبوين للصفاتين معًا:

- (أ) Hhmm, HHMM
(ب) hhmm, HhMM
(ج) hhmm, HhMm
(د) HhMm, HhMm

٢٨- أي الآتية النسبة المتوقعة للطرز الشكلية للأفراد الناتجة من تلقيح نبات غير متماثل الأليلات لصفتين مندليتين بنبات آخر متتح لهاتين الصفتين؟

- (أ) 3:1 (ب) 9:3:3:1 (ج) 1:2:2:1 (د) 1:1:1:1

تكميلي

2023

٢٩- لُقحت نباتات بازلاء صفراء البذور أرجوانية الأزهار (غير متماثلة الأليلات للصفاتين) بأخرى لها الطراز الجيني نفسه، فإذا رُمز لأليل البذور الصفراء بالرمز (Y) ولأليل الأزهار الأرجوانية (R) فإن احتمال ظهور نباتات طرازها الجيني YyRr من بين الأفراد الناتجين من هذا التلقيح يساوي:

- (أ) $1/16$ (ب) $2/16$ (ج) $3/16$ (د) $4/16$

٣٠- قررت عائلة إنجاب ثلاثة أطفال، ما احتمال أن يكونوا جميعهم ذكورًا؟

- (أ) $1/2$ (ب) $1/4$ (ج) $1/8$ (د) $3/8$

٢٦- جميع الآتية طراز جيني لجاميت طبيعي لصفتين مندليتين أنتجه فرد طرازه الجيني GgHh ما عدا:

- (أ) GH (ب) Gh (ج) Gg (د) gH

٢٧- إذا تم تلقيح نباتات تظهر عليها صفة سائدة (غير متماثلة الأليلات) بأخرى لها الطراز الجيني نفسه، فإن نسبة النباتات التي تظهر عليها الصفة المتنحية الناتجة من هذا التلقيح، تساوي:

- (أ) 25% (ب) 50% (ج) 75% (د) 100%

٢٨- تزوج شاب غير مصاب بمرض وراثي يحمل أليل الإصابة من فتاة غير مصابة بالمرض متماثلة الأليلات، ما احتمال إنجاب أطفال سليمين غير مصابين بالمرض؟

- (أ) $1/4$ (ب) $1/2$ (ج) $3/4$ (د) 1

نظامي

2023

٢٩- أي الآتية تبين نسب ظهور الطرز الجينية $aabb : Aabb : AaBb : AaBB$ بين الأفراد الناتجين من تزاوج فردين طرازهما الجيني $AABb$ و $aaBb$ ؟ (ملاحظة: تقرأ الخيارات من اليمين إلى اليسار)

(أ) $1 : 1 : 1 : 1$ (ب) $0 : 1 : 2 : 1$ (ج) $0 : 3 : 1 : 0$ (د) $0 : 1 : 1 : 1$

٣٠- يبين الجدول الآتي نتائج تلقيح نبات بازلاء بآخر لنتبع وراثته صفتي موقع الزهرة وشكل البذرة، إذا علمت أن أليل موقع الزهرة المحوري (H) يسود على أليل موقع الزهرة الطرفي، وأن أليل شكل البذرة الأملس (B) يسود على أليل شكل البذرة المجعد، فما الطراز الجيني لكل من الأبوين: (1) و (2)، وما احتمال ظهور نباتات لها نفس الطراز الشكلي للنبات (س) على الترتيب؟

	hb		HB	جاميتات النبات (1) ←
				↓ جاميتات النبات (2)
	(س)			hB
hhBb		Hhbb		

(أ) (1): $HhBb$ و (2): $hhBb$ ، $3/8$
(ب) (1): $HhBb$ و (2): $hhBb$ ، $1/8$
(ج) (1): $hhBb$ و (2): $hhbb$ ، $3/8$
(د) (1): $hhBb$ و (2): $hhbb$ ، $1/8$

١- أي العبارات في الجدول المجاور تتعلق بالترتيب العشوائي للكروموسومات :

3 تبادل أجزاء من المادة الوراثية في الطور التمهيدي الأول من الانقسام المنصف	2 تحدث بين كروماتيدين غير شقيقين	1 تؤثر في توارث الأليلات المحمولة على كروموسومات مختلفة
6 له دور في التنوع الجيني للجاميتات	5 تؤدي إلى توارث الأليلات المحمولة على الكروموسوم نفسه	4 تحدث في الطور الاستوائي الأول من الانقسام المنصف

(أ) (5- 1- 2- 4) (ب) (6- 5- 4- 3) (ج) (6- 4- 1) (د) (3- 1- 2)

2- يختلف الأليل السائد عن الأليل المتنحي للصفة الوراثية الواحدة بأحد الخيارات الآتية :

(أ) انفصاله بصورة غير مستقلة (ب) تسلسل النيوكليوتيدات للصفة الوراثية
(ج) موقعه على الكروموسوم (د) يُعبّر عنه بطراز جيني واحد فقط

3- تم تلقيح نوع من طيور الحمام يحمل صفة الريش الموشح مع آخر مجهول ، فظهرت 25% من الأبناء غير موشحة الريش . إذا علمت أن صفة الريش الموشح (A) سائد على الريش غير الموشح (a) وكان العدد الكلي للأفراد الناتجة (18) فرد فإن عدد الفراخ الموشحة ذات الطرز الجيني غير المتماثل هي :

(أ) 3 (ب) 9 (ج) 50% (د) 25%

4- تم إجراء تلقيح بين أحد أنواع الحيوانات لون فراءه رمادي اللون وذيله طويل (غير متماثل الأليلات للصفتين) مع آخر مجهول . إذا علمت أن أليل لون الفراء الرمادي (G) سائد على اللون الأبيض للون الفراء (g)، وصفة الذيل الطويل (T) سائد على الذيل القصير (t). ظهرت الأفراد بالنسب الآتية: (3:1) لصفة لون الفراء / (1:1) لصفة طول الذيل أي الآتي يمثل الطراز الجيني للأب المجهول للصفتين معاً :

(أ) $GGtt$ (ب) $Ggtt$ (ج) $ggTt$ (د) $ggTT$

نظامي

2023

وزاري

تميز

نظامي

2022

١- في أحد أنواع الثدييات يسود أليل الشعر الأسود (B) على أليل الشعر الأبيض (b)، ويسود أليل الشعر الطويل (S) على أليل الشعر القصير (s). إذا حدث تزاوج بين فردين أحدهما أسود طويل الشعر (متماثل الأليلات) والآخر أبيض قصير الشعر، ثم تزاوج أحد أفراد الجيل الأول مع فرد أسود طويل الشعر (غير متماثل الأليلات للصفتين)، فإن احتمال إنجاب أفراد بيضاء طويلة الشعر:

- (أ) $\frac{1}{4}$ • (ب) $\frac{3}{16}$ (ج) $\frac{9}{16}$ (د) $\frac{1}{16}$

٢- في أحد أنواع النباتات يسود أليل طول الساق (T) على أليل قصر الساق، ويسود أليل الأوراق العريضة (B) على أليل الأوراق الرفيعة. إذا تم تلقيح نباتات رفيعة الأوراق طويلة الساق (غير متماثلة الأليلات) بنباتات عريضة الأوراق طويلة الساق (غير متماثلة الأليلات للصفتين)، ونتاج ٣٢٠٠ نبات، فإن عدد النباتات عريضة الأوراق طويلة الساق (غير متماثلة الأليلات للصفتين) الناتجة من هذا التلقيح:

- (أ) صفر (ب) ٤٠٠ (ج) ٨٠٠ (د) ١٢٠٠

تكميلي

2022

١- أي الآتية توضح الأعداد المتوقعة لأفراد الجيل الأول الناتجين من تلقيح نبات بازيلاء غير متماثل الأليلات لصفة مندلية ما تلقحًا ذاتيًا؟

(أ) (٥٠٠) نبات صفته سائدة متماثلة الأليلات، (٢٥٠) نبات صفته سائدة غير متماثلة الأليلات، (٥٠٠) نبات صفته متتحية.

(ب) (٥٠٠) نبات صفته سائدة متماثلة الأليلات، (٥٠٠) نبات صفته سائدة غير متماثلة الأليلات، (٢٥٠) نبات صفته متتحية.

(ج) (١٢٥) نبات صفته سائدة متماثلة الأليلات، (١٢٥) نبات صفته سائدة غير متماثلة الأليلات، (١٢٥) نبات صفته متتحية.

(د) (٢٥٠) نبات صفته سائدة متماثلة الأليلات، (٥٠٠) نبات صفته سائدة غير متماثلة الأليلات، (٢٥٠) نبات صفته متتحية.

٢- في نبات زهري يسود أليل طول الساق على أليل قصر الساق، ويسود أليل لون الأزهار الأبيض على أليل لون الأزهار الأزرق. إذا أجري تلقيح بين نباتين أحدهما طويل الساق أبيض الأزهار والآخر قصير أزرق الأزهار ونتاج (٤٠٤) نباتًا جميعهم طويلي الساق أزهارهم بيضاء، ثم تم تلقيح نباتات الجيل الأول ذاتيًا فنتج (٤٣٢٠) نباتًا. فما عدد النباتات قصيرة الساق زرقاء الأزهار المتوقع ظهورها من بين أفراد الجيل الثاني؟

- (أ) ٤٣٢٠ (ب) ٤٨٠ (ج) ١٤٤٠ (د) ٢٧٠